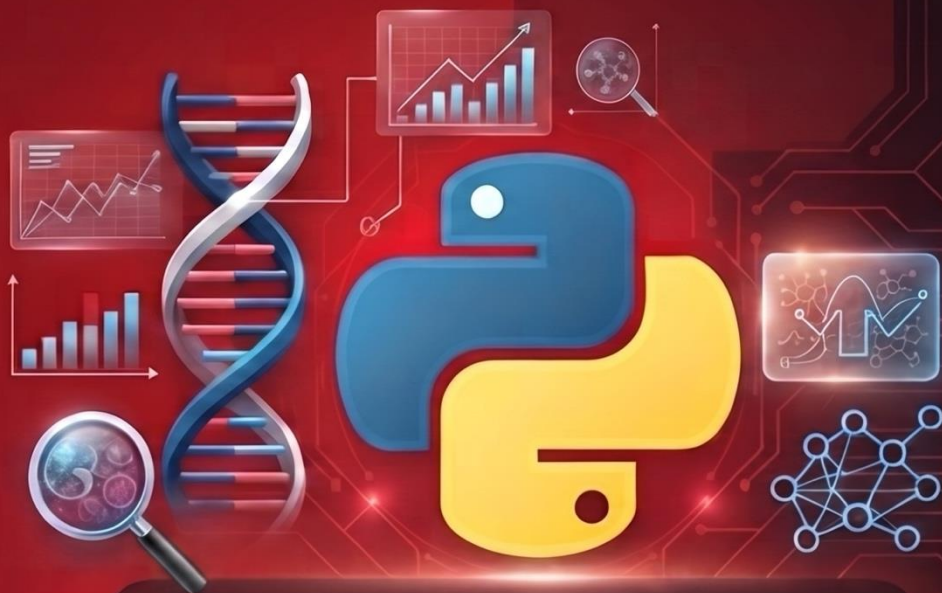




Introducción a **Python**
para la **Ciencia Abierta**



CSIC
2026

Gustavo.Linan@csic.es

IMSE
-cnm



Instituto de
Microelectrónica
de Sevilla

Módulo 2:

Fundamentos de Python



OBJETIVOS:

1. Familiarizarse con la sintaxis básica de Python.
2. Trabajar con tipos de datos y estructuras de datos en Python.
3. Escribir scripts básicos y funciones.
4. Introducir conceptos de control de flujo (condicionales y bucles).
5. Uso básico de la Programación Orientada a Objetos.



Nos preparamos

PREPARACION:

1. Arrancar Google Antigravity IDE

2. Clonamos el repo del curso:

-- Elige como destino una carpeta en tu escritorio.

3. Crear y activar un entorno virtual

Abre la terminal integrada y ejecuta

En Windows:

```
python -m venv venv
```

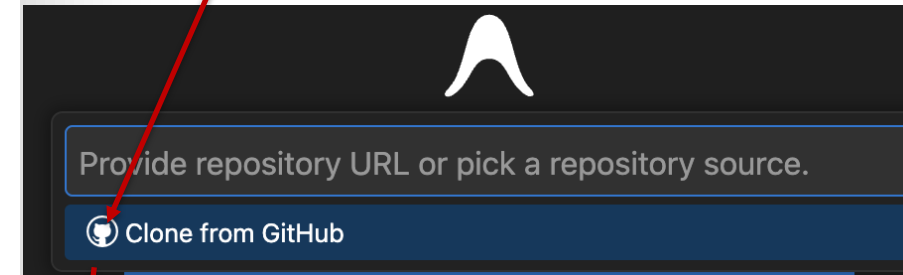
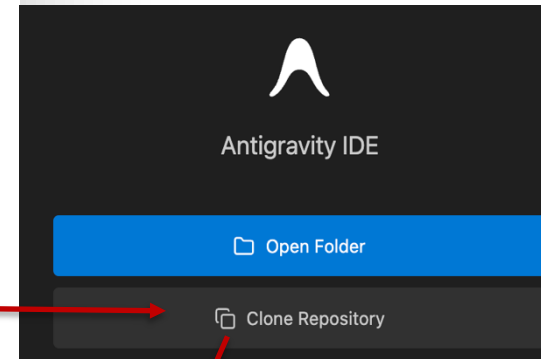
```
.\venv\Scripts\activate
```

En macOS/Linux:

```
python3 -m venv venv
```

```
source venv/bin/activate
```

💡 Si el entorno se activa correctamente, verás (venv) al inicio de la línea en la terminal.



Cuadernos Jupyter

¿Qué és eso?

Una herramienta interactiva que permite combinar, código, texto, ilustraciones, gráficos, y resultados en un mismo archivo.

Origen:

Desarrollar **software de código abierto para computación interactiva**. El nombre hace referencia a Julia, Python y R, tres lenguajes principales que soporta, y también es un homenaje a los cuadernos de Galileo sobre los satélites de Júpiter.

El formato .ipynb

Los cuadernos de Jupyter **se guardan como archivos .ipynb**, que son documentos en formato **JSON**.

Estos contienen una lista ordenada de **celdas de entrada/salida**, que pueden incluir:

- Código ejecutable.
- Texto en Markdown.
- Fórmulas matemáticas (LaTeX).
- Gráficos y visualizaciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Jupyter



Útil en contextos científicos y educativos porque:

Documentar paso a paso.

Facilita la reproducibilidad.

Es ideal para enseñar programación, ya que se puede intercalar teoría y práctica.

Se puede compartir fácilmente.

¿Cómo funciona?

Un cuaderno está compuesto por 2 tipos de celdas:

Celdas de código

Celdas de texto (Markdown)

¿Dónde se usa?

JupyterLab o Jupyter Notebook (instalables con pip o conda).

Antigravity, con la extensión de Jupyter.

Plataformas online como Google Colab o Kaggle Notebooks.

!!!Nos metemos en faena!!!

PYTHON_PARA_Ciencia_ABIERTA_2 — 01_INTRO_TIPOS_DATOS.ipynb

Explorer

- PYTHON_PARA_Ciencia_ABIERTA_2
 - doc
 - PDFS
 - NOTEBOOKS_PDFS
 - 13_DEMO_DESARROLLO_AGENTE...
 - 14_PROYECTO_FINAL_GITHUB.pdf
 - SLIDES
 - PPTX
 - ~\$Modulo_2_Fundamentos_de_pyth...
 - Guion_Cambios_Modulo_1_Introduc...
 - Modulo_1_Introduccion.pptx
 - Modulo_2_Fundamentos_de_pytho...
 - Modulo_3_Trabajando_Con_Datos.p...
 - Modulo_4_Sesion1_GoogleColab.pptx
 - Modulo_4_Sesion2_Intro_a_Github....
 - Modulo_5_Sesion1.pptx
 - Modulo_5_Sesion2.pptx
 - Modulo_5_Sesion3.pptx
 - Pandas_Cheat_Sheet.pptx
 - FULL_COURSE_CSIC
 - FULL_COURSE_USE
 - lib
 - NOTEBOOKS
 - PYTHON_Ciencia_ABIERTA_2
 - .gitkeep
 - 00_guia_instalacion_antigravity_ide.p...
 - 00_SETUP_Y_EJEMPLO_INICIAL.ipynb

01_INTRO_TIPOS_DATOS.ipynb

NOTEBOOKS > 01_INTRO_TIPOS_DATOS.ipynb > M+ MÓDULO 01: Introducción a Antigravity-IDE, Tipos Primitivos, Cadenas

+ Code + Markdown | ▶ Run All | ✖ Clear All Outputs | ☰ Outline ... | 📄 Select Kernel

▶ ✎ 🗑 ... 🗑



CSIC 2026

Gustavo.Linan@csic.es

MÓDULO 01: Introducción a Antigravity-IDE, Tipos Primitivos, Cadenas y Formateo

Curso: Python para Ciencia Abierta (CSIC)
Autor: Gustavo Liñán Cembrano
Fechas: 5 a 8 de Octubre de 2026
Tiempo Estimado de Impartición: 1 hora
Módulo: 01 - Primitive Data Types, String Manipulation & Advanced Formatting